

## Taller 01 – Diseño de Juegos Interactivos

### Integrantes:

-Salazar Bryan  
-Tamayo Francisco

Grupo: 09

### Fase 1: El Tríptico Evolutivo (Análisis de Tendencias)

| Dimensión           | Pasado (Orígenes - 2000s)                                         | Presente (Actualidad)                                                            | Futuro (Próxima Década)                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arquitectura</b> | Ejecución monolítica y local; gestión manual de memoria en C/C++. | Microservicios para backend, contenedores (Docker), y procesamiento en paralelo. | Servidores "Edge" para latencia cero e IA Generativa creando assets en tiempo real. |
| <b>Negocio</b>      | Producto cerrado (One-time purchase).                             | Ecosistemas persistentes y modelos Freemium con APIs monetizables.               | Mercados de datos y personalización extrema basada en comportamiento.               |
| <b>Interacción</b>  | Feedback visual/sonoro básico; curva de aprendizaje lineal.       | Interfaces dinámicas, persistencia de datos en la nube y juego multiplataforma.  | Inmersión total y sistemas de tutoría adaptativos mediante IA.                      |

### Fase 2: Ingeniería de una Propuesta Original

#### 1. Concepto General y Narrativa

- **Título del Proyecto:** *Zero-Day Protocol*
- **Género:** Simulación Sistémica / Estrategia de Ciberseguridad.
- **Público Objetivo:** Estudiantes de ingeniería de software, profesionales de IT y entusiastas de la seguridad informática (perfil técnico-educativo).

#### 2. Stack Tecnológico y Arquitectura

- **Motor de Desarrollo (Engine): Godot Engine.** Se elige por su ligereza, capacidad para manejar interfaces complejas y su facilidad para integrarse con lenguajes de alto nivel. Además, al ser Open Source, permite una personalización profunda del motor si se requiere optimizar la comunicación de red.
- **Mecánica Core (The Hook): "Terminal Sandbox Persistente".** A diferencia de los juegos de hacking tradicionales que usan scripts pre-programados, este juego integra una terminal funcional que simula comandos reales de sistemas operativos. La tecnología de contenedores (Docker) permite que cada "misión" sea una instancia aislada donde el jugador debe parchar vulnerabilidades reales.

- **Innovación Técnica: Generación Procedimental de Vulnerabilidades.** El reto técnico es crear un algoritmo que genere topologías de red y configuraciones de servidores con errores de seguridad lógicos (como inyecciones SQL o fallos de lógica de negocio) que no se repitan, garantizando que el jugador aprenda principios y no solo patrones de memoria.

### 3. Modelo de Negocio y Ciclo de Vida

- **Estrategia de Monetización: B2B y Freemium.** El juego base es gratuito para estudiantes. Se monetiza mediante licencias para universidades o empresas de capacitación (Certificaciones *in-game*) y expansiones de contenido (nuevos protocolos de red o desafíos de seguridad en la nube).
- **Evolución del Producto:** Arquitectura basada en Spring Boot para el backend, permitiendo escalar el sistema de rankings, torneos "Capture The Flag" (CTF) y la actualización constante de la base de datos de vulnerabilidades (PostgreSQL) según las tendencias reales de ciberseguridad.

### Fase 3: Preparación para el "Pitch Inverso" (90 Segundos)

**Guion del Pitch:** "Presentamos *Zero-Day Protocol*, un simulador donde la terminal no es un cosmético, es tu herramienta de ingeniería. Construido sobre un backend de microservicios, el juego enfrenta al usuario a redes generadas procedimentalmente donde debe aplicar conocimientos reales de bases de datos y protocolos de comunicación. No vendemos solo un juego, vendemos una plataforma de entrenamiento técnico escalable."

### Posible respuesta al Comité de Auditoría:

- *Sobre viabilidad técnica:* "Utilizamos una arquitectura de contenedores ligeros para aislar las instancias de red de cada jugador, optimizando el consumo de RAM en el servidor y permitiendo que miles de usuarios ejecuten sus 'ataques' simultáneamente sin interferir entre sí."